ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS

1. NOMBRE Y CUI DEL PROYECTO

"ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"
CUI: 2500675

2. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PROYECTO

UNIDAD DE GESTIÓN : Municipalidad Distrital de Juliaca
FUNCIÓN : 18 Saneamiento
DIVISIÓN FUNCIONAL : 040 Saneamiento
GRUPO FUNCIONAL : 0088 Saneamiento Urbano

3. UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE : MANCONS S.A.C.
SECTOR : Gobierno Local
PLIEGO : Municipalidad Distrital de Juliaca
UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia de Infraestructura
DIRECCIÓN : Av. Triunfo N°457 La Revolución

4. INTRODUCCIÓN

En los últimos años la protección de los recursos limitados ha cobrado mayor importancia y para esto se han mejorado las técnicas de optimización de costos, actualmente existen métodos para lograr una mejor planeación, entre estos se encuentra la Gestión de Riesgos en la cual es posible prever consecuencias negativas que afectarían a los proyectos.
Un proyecto de construcción consta básicamente de tres Fases: Planeación,
Diseño o expediente técnico y Ejecución; en el presente estudio se presenta una
Gestión de Riesgos sobre la etapa de Diseño, para la cual se tiene en cuenta la Norma Sismo Resistente, importante para la creación de criterios en el diseño estructural; también se consideran parámetros que requiere la estructura, como la definición de la resistencia del concreto y del refuerzo, cantidades necesarias de estos materiales, teniendo presente el factor económico.
De acuerdo a esto, es indudable afirmar que cuando un riesgo se manifiesta, este lleva a un quebranto económico, por esta razón es necesario contar con una adecuada administración de este tipo de eventos para la protección de intereses.
La Fase de Diseño es fundamental para llevar a buen término el proyecto, esta etapa contiene muchas actividades de incertidumbre, tal vez por falta de conocimiento respecto a actividades precedentes como el estudio de suelos, actividades durante el diseño como modificaciones imprevistas, errores humanos, falta de conocimiento y actividades durante la construcción como la utilización de indebidos procesos constructivos que afectan gravemente lo previsto en el diseño.
Por tal motivo, es posible identificar la necesidad de una Gestión de Riesgos para responder de la mejor manera y proteger el Proyecto de hechos inesperados que pueden maximizar costos, afectar el cronograma y alcance.

5. OBJETIVO

5.1 OBJETIVO GENERAL

Generar una herramienta de prevención, mitigación, control y respuesta a posibles contingencias generadas en el proyecto mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico rural.

5.2 OBJETIVO GENERAL

✓ Determinar los riesgos potenciales que se podrían generar por acciones naturales o por intervenciones de carácter antrópico, con la finalidad de definir mecanismos de prevención y control, y en el caso de presentarse una contingencia, activar los mecanismos del plan.

✓ Incentivar la participación tanto del personal que ejecutará el proyecto como de la comunidad y de las administraciones, en las actividades de prevención y atención de emergencias, como parte de un proceso educativo permanente, y de articulación con las autoridades competentes, a las cuales se les deberá entregar el Plan de Contingencia.

✓ Definir el grupo de respuesta con su respectivo organigrama y los procedimientos operativos

6. ALCANCE

El plan de contingencia está orientado a la ejecución de las acciones preventivas y de control de emergencias ante la eventualidad de un suceso, y debe comprender medidas de carácter:

- Preventivo. Donde se define la localización y diseño básico de los proyectos para minimizar o controlar las amenazas del ambiente sobre el proyecto, y de éste sobre el ambiente.
- Estructural. Para incorporar obras de protección, para minimizar el impacto de las consecuencias de los riesgos asumidos por el proyecto.
- Curativo. Para controlar rápidamente las consecuencias del desencadenamiento de una amenaza, recuperando en el menor tiempo posible la capacidad productiva y funcional del proyecto.

7. COBERTURA

- Cobertura Geográfica. Incluye toda la zona comprendida en el área de influencia directa.

- Cobertura Social. El Plan de Contingencia debe incluir la preparación del personal directivo, contratistas y trabajadores que participan en las diferentes fases del proyecto, a la comunidad asentada alrededor del lote donde se construirá la planta y a las autoridades de la Municipalidad Provincial de El Collao. salud ocupacional y medio ambiente de la obra en ejecución.

8. MARCO LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

- Decreto Supremo N° 147-2017-EF, lo Página | 5 establecido en el numeral 8.2 del artículo 8 del Reglamento se aplica para la contratación de obras, cuyos expedientes técnicos se convoquen a partir de la entrada en vigencia de las modificaciones incorporadas por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF. Asimismo, dicha disposición es aplicable para las obras cuya ejecución se realice en virtud de tales expedientes técnicos.

- Mediante Resolución N° 018-2017-OSCE/CD, publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, fue modificada la Directiva "Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras", informó el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.

- Directiva N° 012-2017-OSCE/CD precisa que: "De acuerdo con la Décimo Séptima Disposición Complementaria Transitoria del reglamento, incorporada mediante Decreto Supremo N° 147-2017-EF, lo establecido en el numeral 8.2 del artículo 8 del reglamento se aplica para la contratación de obras, cuyos expedientes técnicos se convoquen a partir de la entrada en vigencia de las modificaciones incorporadas por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF".

GESTIÓN DE RIESGOS

1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS

La gestión de riesgos en la planificación de ejecución de obran es una herramienta utilizada durante la ejecución de proyectos para la correcta administración de eventos o incertidumbres que puedan producirse durante su ejecución y presenten algún tipo de impacto sobre el mismo.

Para el desarrollo de Gestión de Riesgos, se realiza algunos procesos sugeridos por la guía PMBOK; se inicia con la Identificación, análisis, planificación de respuesta y asignación de riesgos.

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

La identificación de los riesgos que pueden afectar al proyecto constituye el primer paso que se da al ejecutar un Plan de Gestión de Riesgos, y resulta fundamental ya que a partir de su reconocimiento se puede emprender acciones para erradicarlos o minimizar sus efectos. Otra razón de su importancia es que si los riesgos no han sido identificados desde la etapa inicial del proyecto pueden generar grandes pérdidas económicas y de tiempo durante la etapa de ejecución, además de generar nuevos riesgos. Para la identificación de riesgos en esta etapa de diseño se utilizó la técnica de entrevista – juicio de expertos que consiste en incorporar la participación de personas experimentadas en el tema en la identificación de riesgos. Como sugiere el PMI (2010) la experiencia adquirida en proyectos en las que pueden facilitar la identificación de los riesgos directamente.

3. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Los riesgos se deben clasificar para conocer cuál es el área que necesita mayor atención cuando se ejecutar la obra. Para realizar la clasificación de los riesgos se tuvo en cuenta la sugerencia propuesta por Monroy (2011).

Riesgos internos (I)
son aquellos controlados por los participantes del proyecto, como la entidad contratante, el contratista y los proveedores.

Riesgos externos (E)
provienen de factores ajenos a la obra, como conflictos políticos, sociales o desastres naturales.

Riesgos financieros (F)
se relacionan con variaciones económicas, cambios en el valor de la moneda, inflación o aumentos imprevistos en los precios de los materiales.

4. ANALISIS DE RIESGO

Es el proceso de gestión donde se evalúan los riesgos identificados para determinar su efecto en el proyecto. En este caso, se aplicó el **método cualitativo** de análisis.

ANÁLISIS CUALITATIVO

El análisis cualitativo es una evaluación inicial que busca describir los riesgos potenciales durante la ejecución del proyecto, considerando su impacto en los objetivos principales: **plazo, costo y calidad**.

Se valoran los riesgos según tres factores principales:

- **Probabilidad de ocurrencia:** mide la posibilidad de que el riesgo ocurra (de 0.1 a 0.9).
- **Impacto en la ejecución:** evalúa la magnitud del efecto en la obra (de 0.05 a 0.8).
- **Priorización del riesgo:** se obtiene multiplicando la probabilidad por el impacto, clasificando el riesgo como **alto, moderado o bajo**, según la matriz de probabilidad e impacto.

Matriz de probabilidad e impacto

Este método utiliza dos parámetros: la **probabilidad de ocurrencia** y el **impacto** del riesgo en el proyecto. A cada riesgo se le asigna un valor cualitativo con apoyo del equipo y expertos, ubicándolo en una **matriz de probabilidad e impacto**. Esta matriz permite **clasificar los riesgos** según su prioridad en **altos, medios o bajos**, facilitando su gestión durante la planificación del proyecto.

Anexo N° 02 Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

5. RESPUESTA A LOS RIESGOS

En esta etapa se definen las **acciones para enfrentar los riesgos** identificados, como evitar, transferir, mitigar o aceptar, además de elaborar **planes de contingencia** que puedan aplicarse antes de que el riesgo ocurra.

Una vez priorizados los riesgos, se elige la estrategia más adecuada para cada caso:

- **Eliminación o evitación:** eliminar la causa del riesgo para impedir su ocurrencia.
- **Transferencia:** trasladar las consecuencias y la responsabilidad del riesgo a un tercero.
- **Mitigación:** reducir la probabilidad o el impacto del riesgo a niveles aceptables.
- **Aceptación:** asumir el riesgo sin tomar acciones preventivas, de forma activa o pasiva.

Cada riesgo tiene un responsable de aplicar la estrategia correspondiente. Como resultado, pueden surgir:

- **Riesgos residuales**, que permanecen después de aplicar las medidas.
- **Riesgos secundarios**, que aparecen a partir de la respuesta implementada y deben gestionarse del mismo modo.

6. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Este proceso se ocupa del seguimiento de los riesgos identificados de manera que los planes de riesgo son ejecutados por los responsables asignados, de la supervisión de los riesgos residuales, de la aparición de disparadores que indican que algún riesgo está a punto de producirse, de la revisión de la priorización de riesgos realizada, y de la identificación de nuevos riesgos que pudieran presentarse.

El instrumento más potente de control de riesgos son las revisiones de proyecto, en toda reunión y revisión de proyecto

Debe haber un punto de la agenda dedicado al tratamiento de los riesgos, donde se revisarán todos los puntos anteriores.

Se deben realizar auditorías específicas de respuesta al riesgo, en las que se examinan y documentan la eficacia de la respuesta al riesgo.

Se debe analizar de valor de trabajo realizado y la medición de rendimiento técnico que proporcionan datos valiosos sobre desviaciones de los objetivos proyecto.

7. CONCLUSIONES

De acuerdo con la **Directiva N° 012-2017-OSCE/CD**, la **gestión de riesgos** tiene como propósito incrementar la eficiencia y sostenibilidad de las inversiones en obras públicas. En el proyecto *"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico"*, se aplicó la **Guía Práctica N° 6 de Gestión de Riesgos**, identificando y clasificando los riesgos que podrían afectar la correcta ejecución del proyecto. Para ello, se realizaron encuestas a profesionales y empresarios con experiencia en obras similares, lo que permitió identificar **18 riesgos potenciales**, los cuales fueron analizados mediante el método **cualitativo** para definir su nivel de impacto y establecer estrategias de respuesta adecuadas.

- Se clasificaron los riesgos en **tres categorías principales**: **riesgos internos (7)**, relacionados con la gestión y ejecución directa de la obra; **riesgos financieros (4)**, asociados a las variaciones económicas y presupuestales; y **riesgos externos (7)**, originados por factores políticos, sociales o naturales que podrían interferir con el desarrollo del proyecto.
- A partir del **análisis cualitativo**, los riesgos se priorizaron según su nivel de impacto: **alta prioridad (5)** y **prioridad moderada (7)**. Los riesgos de alta prioridad exigen atención inmediata, ya que pueden ocasionar retrasos, sobrecostos y pérdida de calidad en la ejecución. Los de prioridad moderada deben ser monitoreados constantemente, ya que su efecto acumulativo también puede afectar los objetivos del proyecto.
- En la **planificación de respuestas**, se abordaron principalmente los **riesgos internos (4)** y **externos (1)** de alta prioridad. Las estrategias propuestas incluyen **evitar**, **mitigar**, **transferir** o **aceptar** los riesgos según su naturaleza y probabilidad de ocurrencia. Además, se designaron responsables específicos para la aplicación y seguimiento de cada acción, promoviendo una gestión proactiva durante toda la ejecución.
- Se identificó que las **obras públicas** presentan un nivel de riesgo elevado, especialmente en los aspectos financieros y administrativos, debido a la falta de presupuestos detallados, estimaciones incompletas de materiales y mano de obra, y carencias en equipamiento de seguridad y control. Por

ello, resulta indispensable aplicar una gestión de riesgos eficiente que permita **anticipar problemas**, optimizar recursos y garantizar el cumplimiento de los **plazos y presupuestos** establecidos.

- El **plan de gestión de riesgos** elaborado constituye una herramienta esencial para la toma de decisiones, ya que permite responder ante imprevistos minimizando su impacto en los objetivos del proyecto. Su aplicación contribuirá a una mejor planificación, ejecución y control de las actividades, asegurando la calidad y sostenibilidad del sistema de saneamiento.
- Finalmente, se recomienda realizar un **seguimiento continuo** a los riesgos identificados, actualizar el plan de respuesta según la evolución del proyecto y evaluar la **efectividad de las medidas implementadas**. De esta manera, se garantiza que la gestión de riesgos no sea un proceso aislado, sino una práctica permanente que fortalezca la eficiencia y la transparencia en la ejecución de obras públicas.

8. BIBLIOGRAFIA

- Benitez Romero & Moreno Díaz (2012). Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos para proyectos de construcción de tipo residencial ubicados en la zona norte de la ciudad de Cartagena, bajo la metodología del P.M.I®. Cartagena: Universidad de Cartagena.

- Sergio Sebastián Rodríguez (2012). Metodología para la gestión del riesgo en proyectos universidad autónoma de Madrid proyecto tesis.

- Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK®) -- Quinta edición publicada por: Dirección de Proyectos. I. Project Management Institute. II.

- Directiva N° 012-2017-Osce/Cd gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras

- Guía práctica 6 gestión de riesgos

- https://uacm123.weebly.com/8-gestioacuten-de-los-riesgos-del- proyecto.html

ANEXO N° 1
(FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTAS)

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	**NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO**	Número	01
		Fecha	03/07/2025
2	**DATOS GENERALES DEL PROYECTO**	Nombre del Proyecto	"“EJECUCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD PERUANA UNION DEL DISTRITO DE JULIACA- PROVINCIA SANROMAN- DEPARTAMENTO DE PUNO”
		Ubicación Geográfica	Altr. Universidad Peruana Union

3	**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**			
	3.1	**CÓDIGO DE RIESGO**	**R-01**	
	3.2	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**	**Deficiencia del expediente técnico puede presentarse cuando los documentos que lo componen no cumplen con definir adecuadamente las características, alcance y la forma de ejecución de la obra, así como tampoco describen adecuadamente las condiciones del terreno.**	
	3.3	**CAUSA(S) GENERADORA(S)**	Causa N° 1	*Cambios en los costo y la calidad de la infraestructura
			Causa N° 2	*Retrasos en la ejecución de la obra.

4	**ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS**						
	4.1	**PROBABILIDAD DE OCURRENCIA**			4.2	**IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	X		Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	X
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
		Moderada		**0.500**		**Alto**		**0.400**
	4.3	**PRIORIZACIÓN DEL RIESGO**					
		Puntuación del Riesgo ad =Probabilid Impacto		**0.200**	Prioridad del Riesgo	**Alta Prioridad**	

5	**RESPUESTA A LOS RIESGOS**					
	5.1	**ESTRATEGIA**	**Mitigar Riesgo**		**Evitar Riesgo**	
			Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	**X**
	5.2	**DISPARADOR DE RIESGO**	**Deficiencia en el estudio definitivo**			
	5.3	**ACCIONES PARA RESPUESTA AL RIESGO**	**Los postores pueden presentar consultas y observaciones a las Bases, durante el proceso de selección con anterioridad a la presentación de sus ofertas, pues, una vez integradas las mismas, constituirán las reglas definitivas del proceso y establecerán el alcance de las futuras obligaciones contractuales. las mismas que no podrían generar adicionales de obra.**			

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	**NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO**	Número	03
		Fecha	03/07/2025
2	**DATOS GENERALES DEL PROYECTO**	Nombre del Proyecto	""EJECUCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD PERUANA UNION DEL DISTRITO DE JULIACA- PROVINCIA SANROMAN- DEPARTAMENTO DE PUNO"
		Ubicación Geográfica	Altr. Universidad Peruana Union

3	**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**		
	3.1	**CÓDIGO DE RIESGO**	**R-03**
	3.2	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**	**Modificaciones de la ubicación y/o trazos de las obras a ejecutar, por parte del CONTRATISTA DE OBRA, sin la autorización de la ENTIDAD.**
	3.3	**CAUSA(S) GENERADORA(S)**	Causa N° 1: Inadecuada administración, ejecución y supervisión de la obra

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Muy baja	0.10	
Baja	0.30	
Moderada	0.50	X
Alta	0.70	
Muy alta	0.90	
Moderada		**0.500**

4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy bajo	0.05	
Bajo	0.10	
Moderado	0.20	
Alto	0.40	X
Muy alto	0.80	
Alto		**0.400**

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	**0.200 Alta**	Prioridad **Prioridad** del Riesgo	

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1	**ESTRATEGIA**	**Mitigar Riesgo**		**Evitar Riesgo**	**X**
		Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	
5.2	**DISPARADOR DE RIESGO**	**Planos claves determinados en estudios definitivos**			
5.3	**ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO**	**Coordinar las etapas de los trabajos del CONTRATISTA DE OBRA CON EL CONSULTOR DEL PROYECTO**			

ANEXO N° 2 (MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO según guía PMBOK)

. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta